ProjectSearchModal - プロジェクト詳細検索モーダル

1. 概要

1.1 コンポーネントの目的

MAIMLファイルの属性を条件にプロジェクトを検索するモーダルダイアログ。Document情報、測定データ、MaiML属性など複数の条件を組み合わせて高度な検索が可能です。

1.2 使用場面

- プロジェクト管理画面のツールバーで「詳細検索」ボタンをクリックした際に表示
- MAIML属性を条件に複雑な検索を行う場合

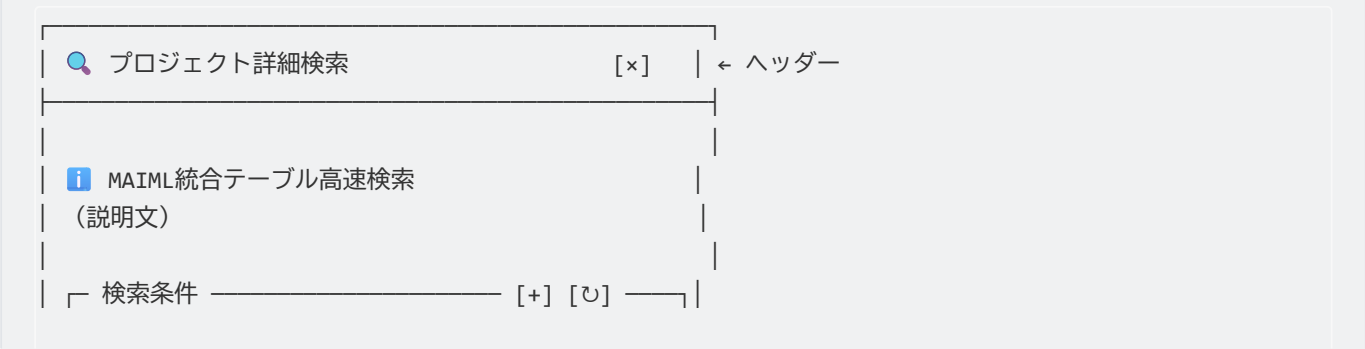
1.3 アクセス権限

- **必須ロール**: experiment_admin
- **認証**: JWT + Session Hybrid認証

---

2. 画面構成

2.1 レイアウト構造





モーダルサイズ:

- 幅: 900px
- 高さ: 最大100vh - 200px（スクロール可能）

2.2 主要UI要素

2.2.1 検索説明エリア

- Alert（type: info）
- タイトル: "MAIML統合テーブル高速検索"
- 説明文: 検索機能の概要と使用方法

2.2.2 検索条件カード

ヘッダー:

- タイトル: "検索条件"

- 追加ボタン: 条件追加（最大5件まで）
- リセットボタン: 全条件クリア

検索条件行（最大5行）:

要素	説明
番号バッジ	1〜5（赤背景、白文字）
属性選択	Select（カテゴリグループ化）
検索値入力	Input（Enterキーで検索実行）
削除ボタン	CloseOutlined（2行目以降のみ）

区切り:

- 条件間に"AND"の区切り線

フッター:

- 検索ボタン（プライマリ、大サイズ）

2.2.3 エラー表示（条件付き）

- Alert（type: error、閉じるボタン付き）

2.2.4 検索統計カード（検索後のみ）

- 緑背景（#E8F5E9）
- 表示項目:
  - プロジェクト数
  - マッチ数
  - 検索時間（ms）
  - 検索条件数

2.2.5 検索結果カード

ヘッダー:

- タイトル: "検索結果"

- 件数タグ（成功カラー）

結果表示:

- 結果なし: Empty コンポーネント
- 結果あり: プロジェクトカード一覧

プロジェクトカード構成:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 📄 プロジェクト名  [ステータス] [2マッチ] │
│ 📋 ID: project_001                   │
│ 概要テキスト...                       │
│ 👤所有者 🏢部署 🗓️作成日               │
│ [タグ1] [タグ2]                       │
│ 🎯 ヒット属性: [属性名: 値]            │
└──────────────────────────────────────┘
```

---

3. 機能仕様

3.1 検索属性の定義

3.1.1 属性カテゴリ

```
const ATTRIBUTE_CATEGORIES = {
  document: { label: 'Document情報', icon: '📄', color: '#CF0027' },
  data: { label: '測定データ', icon: '📊', color: '#0093CF' },
  structure: { label: 'ファイル構造', icon: '🏗️', color: '#ed6c02' },
  attributes: { label: 'MaiML属性', icon: '🏷️', color: '#2e7d32' },
};
```

3.1.2 検索可能属性一覧

Document情報:

- `document.uuid` - Document UUID
- `document.name` - Document名

- `document.description` - Document説明

測定データ:

- `measurement_value` - 測定値
- `units` - 単位

ファイル構造:

- `section_type` - セクション種別

MaiML属性（NEW）:

- `id` - ID属性
- `ref` - Ref属性
- `key` - Key属性
- `element` - Element名
- `value` - 汎用Value

3.2 検索条件の管理

3.2.1 検索条件の追加

```
const addSearchCriteria = () => {
  if (searchCriteria.length < 5) {  // 最大5件まで
    setSearchCriteria([...searchCriteria, { attribute: '', value: '' }]);
  }
};
```

制限:

- 最大5つまで追加可能
- 5件に達すると追加ボタンが非表示

3.2.2 検索条件の更新

```
const updateSearchCriteria = (
  index: number,
  field: 'attribute' | 'value',
  value: string
) => {
  const newCriteria = [...searchCriteria];
  newCriteria[index][field] = value;
  setSearchCriteria(newCriteria);
};
```

3.2.3 検索条件の削除

```
const removeSearchCriteria = (index: number) => {
  if (searchCriteria.length > 1) {  // 最低1件は残す
    const newCriteria = searchCriteria.filter((_, i) => i !== index);
    setSearchCriteria(newCriteria);
  }
};
```

制限:

- 最低1件は残す
- 1件のみの場合、削除ボタン非表示

3.2.4 リセット

```
const handleReset = () => {
  setSearchCriteria([{ attribute: '', value: '' }]);
  setSearchResults([]);
  setError(null);
  setSearchStats(null);
};
```

3.3 検索実行

3.3.1 検索フロー

```
const handleSearch = async () => {
  setError(null);
  setSearchStats(null);

  // 1. 有効な検索条件のフィルタリング
  const validCriteria = searchCriteria.filter(
    (criteria) => criteria.attribute && criteria.value.trim()
  );

  // 2. バリデーション
  if (validCriteria.length === 0) {
    setError('検索条件を1つ以上設定してください');
    return;
  }

  // 3. 検索実行
  const searchStartTime = Date.now();
  setIsSearching(true);

  try {
    // TODO: 実際のAPI呼び出し
    // const results = await searchProjectsEnhanced(validCriteria);

    // 4. 結果の設定
    setSearchResults(mockResults);
    setSearchStats({
      totalFiles: mockResults.length,
      totalMatches: mockResults.reduce((sum, file) => sum + file.matchCount, 0),
      searchDuration: Date.now() - searchStartTime,
      totalCriteria: validCriteria.length,
    });

    // 5. 結果なしの場合
    if (mockResults.length === 0) {
      setError('検索条件に一致するプロジェクトが見つかりませんでした');
    }
  } catch (err) {
    setError(`検索エラー: ${err.message}`);
    setSearchResults([]);
  } finally {
    setIsSearching(false);
  }
};
```

3.3.2 検索実行トリガー

- 検索ボタンクリック
- 検索値入力フィールドでEnterキー押下

3.3.3 検索ボタンの有効化条件

```
const hasValidCriteria = useMemo(() => {
  return searchCriteria.some(c => c.attribute && c.value.trim());
}, [searchCriteria]);

// 無効化条件:
// - isSearching === true
// - hasValidCriteria === false
```

3.4 プロジェクト選択

3.4.1 選択フロー

```
const handleProjectSelect = (project: SearchResult) => {
  console.log('📋 プロジェクト選択:', project.name);
  onProjectSelect(project.id);  // 親コンポーネントへ通知
  handleClose();                // モーダルを閉じる
};
```

動作:

- プロジェクトカードをクリック
- 親コンポーネントの `onProjectSelect` ハンドラ呼び出し
- モーダルを閉じる

3.5 モーダルを閉じる

3.5.1 クリーンアップ処理

```
const handleClose = () => {
  setSearchCriteria([{ attribute: '', value: '' }]);
  setSearchResults([]);
  setError(null);
  setSearchStats(null);
  onClose();
};
```

実行タイミング:

- ×ボタンクリック
- モーダル外クリック
- Escキー押下
- プロジェクト選択後

---

4. データ仕様

4.1 Props定義

```
interface ProjectSearchModalProps {
  open: boolean;                                // モーダル表示状態
  onClose: () => void;                          // 閉じるハンドラ
  onProjectSelect: (projectId: string) => void; // プロジェクト選択ハンドラ
}
```

4.2 SearchCriteria型定義

```
interface SearchCriteria {
  attribute: string;  // 検索属性（例: "document.name"）
  value: string;      // 検索値
}
```

4.3 SearchResult型定義

```
interface SearchResult {
  id: string;                // プロジェクトID
  name: string;              // プロジェクト名
  description: string;       // 概要
  owner: string;             // 所有者
  department: string;        // 部署
  status: string;            // ステータス
  tags: string[];            // タグ
  createdAt: string;         // 作成日
  updatedAt: string;         // 更新日
  isCheckedOut: boolean;     // チェックアウト状態
  matchCount: number;        // マッチ数
  matchedAttributes?: Array<{
    attribute: string;
    value: string;
  }>;
}
```

4.4 SearchStats型定義

```
interface SearchStats {
  totalFiles: number;        // 検索結果のプロジェクト数
  totalMatches: number;      // 総マッチ数
  searchDuration: number;    // 検索時間（ms）
  totalCriteria: number;     // 検索条件数
}
```

4.5 State定義

```
const [searchCriteria, setSearchCriteria] = useState<SearchCriteria[]>([
  { attribute: '', value: '' }
]);
const [searchResults, setSearchResults] = useState<SearchResult[]>([]);
const [isSearching, setIsSearching] = useState(false);
```

```
const [error, setError] = useState<string | null>(null);
const [searchStats, setSearchStats] = useState<SearchStats | null>(null);
```

---

5. API連携

5.1 直接使用するAPI

このコンポーネント自体はAPIを直接呼び出しません（現在はモックデータで動作）。

5.2 将来的な実装（未実装） 🔴

使用予定API:

- POST `/api/v1/projects/search` - プロジェクト詳細検索（MAIML統合テーブル検索） 🔴

優先度: ⭐ ⭐ 中

詳細: 将来的にプロジェクト管理API仕様書に追加予定

Request:

```
POST /api/v1/projects/search
Authorization: Bearer maiml_session-{sessionId}_{timestamp}
X-Organization-Id: {organization_id}
Content-Type: application/json

{
  "criteria": [
    {
      "attribute": "document.name",
      "value": "実験"
    },
    {
      "attribute": "measurement_value",
      "value": "100"
    }
  ],
  "page": 1,
```

```
  "limit": 20
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projects": [
      {
        "project_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "project_name": "実験プロジェクトA",
        "description": "...",
        "project_status": "in_progress",
        "is_checked_out": false,
        "owner_name": "田中太郎",
        "department_name": "材料開発部",
        "match_count": 2,
        "matched_attributes": [
          {
            "attribute": "document.name",
            "value": "実験データ"
          }
        ],
        "created_at": "2026-01-15T10:00:00Z",
        "updated_at": "2026-01-20T15:30:00Z"
      }
    ],
    "stats": {
      "total_projects": 2,
      "total_matches": 3,
      "search_duration_ms": 45,
      "criteria_count": 2
    }
  },
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "totalItems": 2,
    "totalPages": 1,
    "hasNext": false,
    "hasPrev": false
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-01-23T08:00:00Z",
    "requestId": "req_abc123"
```

```
  }
}
```

5.3 現在の実装

- モックデータで動作
- 実際のAPI呼び出しは未実装
- 検索条件のバリデーションのみ実装済み

---

6. UI/UXポリシー準拠

6.1 Ant Designコンポーネント使用

用途	コンポーネント	Props
モーダル	Modal	width=900, destroyOnClose
検索条件	Card	bordered=false
属性選択	Select	showSearch, optionFilterProp
検索値入力	Input	onPressEnter
統計表示	Card	size="small"
結果カード	Card	size="small", hoverable
空状態	Empty	-
警告表示	Alert	type="info", "error"
タグ	Tag	color（動的）
スペース	Space	direction, size

6.2 カラーパレット

要素	色	用途
番号バッジ	#CF0027	検索条件番号
Document	#CF0027	Documentカテゴリ

Data	#0093CF	測定データカテゴリ
Structure	#ed6c02	ファイル構造カテゴリ
Attributes	#2e7d32	MaiML属性カテゴリ
統計カード背景	#E8F5E9	検索統計表示

6.3 レスポンシブ対応

```
styles={{
  body: {
    maxHeight: 'calc(100vh - 200px)',
    overflowY: 'auto'
  }
}}
```

---

7. ステータス表示

7.1 ステータスマッピング

```
const getStatusLabel = (status: string) => {
  const statusMap: Record<string, { label: string; color: string }> = {
    planning: { label: '計画中', color: 'default' },
    pending: { label: '保留', color: 'blue' },
    in_progress: { label: '進行中', color: 'cyan' },
    review_waiting: { label: 'レビュー待ち', color: 'purple' },
    completed: { label: '完了', color: 'success' },
    error: { label: 'エラー', color: 'error' },
  };
  return statusMap[status] || { label: status, color: 'default' };
};
```

---

8. エラーハンドリング

8.1 エラーケース

エラーケース	原因	対処方法
検索条件未設定	属性・値が未入力	エラーメッセージ表示
検索結果なし	条件に一致するプロジェクトなし	エラーメッセージ表示
API呼び出し失敗	ネットワークエラー等	エラーメッセージ表示

8.2 エラーメッセージ

```
// 条件未設定
'検索条件を1つ以上設定してください'

// 結果なし
'検索条件に一致するプロジェクトが見つかりませんでした'

// API エラー
`検索エラー: ${err.message}`
```

---

9. 実装ファイル

9.1 ファイルパス

```
frontend/src/components/project/ProjectSearchModal.tsx
```

9.2 依存コンポーネント

- なし（単独で動作）

9.3 依存ライブラリ

- antd: Modal, Input, Select, Button, Space, Tag, Typography, Divider, Alert, Card, Empty
- @ant-design/icons: 各種アイコン

- React: useState, useMemo

---

10. パフォーマンス最適化

10.1 useMemo使用

```
// 属性セレクトオプションのメモ化
const attributeOptions = useMemo(() => {
  return Object.entries(ATTRIBUTE_CATEGORIES).map(([category, catInfo]) => ({
    label: catInfo.label,
    options: SEARCHABLE_ATTRIBUTES.filter(attr => attr.category === category)
  }));
}, []);

// 検索条件有効性チェックのメモ化
const hasValidCriteria = useMemo(() => {
  return searchCriteria.some(c => c.attribute && c.value.trim());
}, [searchCriteria]);
```

---

11. 既知の課題・TODO

11.1 既知の課題

- 実際のAPI呼び出しが未実装（モックデータで動作）
- 検索結果のページング機能なし
- 検索履歴機能なし

11.2 将来の改善案

- [ ] 実際のAPI呼び出し実装
- [ ] 検索結果のページング
- [ ] 検索履歴の保存・再利用
- [ ] 検索条件のプリセット機能

- [ ] エクスポート機能（CSV, Excel）
- [ ] 高度な検索演算子（OR, NOT等）
- [ ] 検索条件の保存・読み込み
- [ ] 検索結果のソート機能

---

12. テスト観点

12.1 単体テスト

- [ ] 検索条件の追加・削除が正しく動作する
- [ ] 検索条件の最大数制限（5件）が機能する
- [ ] 検索条件の最小数制限（1件）が機能する
- [ ] 有効な検索条件のバリデーション
- [ ] ステータスラベルの変換が正しい
- [ ] エラーメッセージが正しく表示される

12.2 統合テスト

- [ ] 親コンポーネントへのプロジェクトID通知
- [ ] モーダル開閉時のステートクリア
- [ ] 検索実行から結果表示までのフロー

12.3 E2Eテスト

- [ ] 検索条件の入力から結果表示
- [ ] プロジェクト選択から画面遷移
- [ ] エラーケースの動作確認

---

13. 変更履歴

日付	バージョン	変更内容	担当者
2026-01-21	1.0.0	初版作成	Cline

---

14. 関連ドキュメント

- ProjectManagement仕様 - 親コンポーネント
- UIポリシー - UI設計ルール
- 検索機能仕様 - 検索ロジック詳細（存在する場合）